பிரிகையடைதல் அல்லது இணைதல் நிகழாத கரைபொருளுக்கு வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு 1. மேலும், அதன் கண்டறியப்பட்ட மோலார் நிறையானது, உண்மையான மோலார் நிறைக்கு அருகாமை மதிப்பை பெற்றிருக்கும்.

கரைசலில், இணைந்து உயர்படி ஒலிகோமரைத் தரும் கரைபொருள்களின் வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு ஒன்றைவிடக் குறைவு (i <1) மேலும், அளவிடப்பட்ட மோலார் நிறையானது, உண்மையான மோலார் நிறையைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

பிரிகையடைந்து அவற்றின் உட்கூறு அயனிகளை உருவாக்கும் கரைபொருள்களின் வாண்ட் ஹாஃப் காரணி மதிப்பு ஒன்றைவிடக் அதிகம் (i > 1) மேலும், அளவிடப்பட்ட மோலார் நிறையானது, உண்மையான மோலார் நிறையைவிட குறைவாக இருக்கும்.

கணக்கு - 7

200 கிராம் நீரில் 1 கிராம் NaCl ஐ கரைப்பதன்மூலம், 0.24 K உறைநிலைத் தாழ்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. வாண்ட் ஹாஃப் காரணியை கணக்கிடுக. மோலால் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலி மதிப்பு 1.86 K Kg mol^{-1}

கரைபொருளின் மோலார் நிறை

$$= \frac{1000 \times K_f \times \text{NaCl ன் நிறை}}{\Delta T_f \times \text{கரைப்பானின் நிறை}}$$

$$= \frac{1000 \times 1.86 \times 1}{0.24 \times 200}$$

$$= 38.75 g\ mol^{-1}$$

$$= 38.75\ g\ mol^{-}$$

NaCl யின் கருத்தியலான மோலார் நிறை = 58.5

$$i = \frac{\text{கருத்தியலான மோலார் நிறை}}{\text{அளவிடப்பட்ட மோலார் நிறை}} = \frac{58.5}{38.75}$$

$$= 1.50$$

பாடச்சுருக்கம்

- இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட வேதிவினை புரியாத ஒன்றோடொன்று சீராக கலந்துள்ள பொருள்களின் ஒருபடித்தான கலவை கரைசல் எனப்படுகிறது. கரைசலில் அதிக அளவுள்ள பகுதிப்பொருள் கரைப்பான் எனவும், குறைவாக உள்ள பகுதிப்பொருள் கரைபொருள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.
- கரைசலை தயாரிப்பதற்கு பல்வேறு செறிவு அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன மோலாலிட்டி, மோலாரிட்டி, நார்மாலிட்டி, மோல்பின்னம், பார்மாலிடி, நிறை/நிறை கரைசல் (w/w%), நிறை/கனஅளவு கரைசல் (w/v%), கனஅளவு/கனஅளவு கரைசல் (v/v%), கரைபொருளின் அளவானது மிகவும் குறைவாக இருப்பின் செறிவினை குறிப்பிட மில்லியனில் ஒரு பகுதி (ppm) என்ற அலகு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- திட்டக் கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டு அதனை நீர்த்தல் செய்து தேவையான செறிவுள்ள பயன்பாட்டுக் கரைசலைத் தயாரிக்கலாம். எடையிடுதலால் ஏற்படும் பிழைகளை இதன் மூலம் தவிர்க்கலாம்.
- ஒரு தெவிட்டிய கரைசலில் 100 g கரைப்பானில் கரைந்துள்ள கரைபொருளின் அளவானது கரைதிறன் எனப்படும். கரைதிறன், கரைபொருள், கரைப்பான் மற்றும் வெப்பநிலை ஆகியனவற்றினைப் பொறுத்து அமைகிறது.
- ஒரு வாயுவானது ஒரு நீர்மத்தில் கரையும் திறன் அவ்வாயுவின் அழுத்தம், திரவத்தின் தன்மை மற்றும் அமைப்பின் வெப்பநிலை ஆகியனவற்றைப் பொறுத்து அமையும்.

ஒரு திரவத்தில் ஒரு வாயுவின் கரைதிறன் மீதான அழுத்தத்தால் ஏற்படும் விளைவினை ஹென்றி விதி தருகிறது. இவ்விதிப்படி "ஆவி நிலையிலுள்ள வாயுவின் பகுதி அழுத்தமானது (கரைபொருளின் ஆவி அழுத்தம்) செறிவு குறைந்த கரைசலிலுள்ள வாயுக் கரைபொருளின் மோல் பின்னத்திற்கு(x), நேர் விகிதத்திலிருக்கும்"

Unit 9.indd 63 14-09-2018 19:06:06